

综合模块化航空电子体系结构研究

张凤鸣, 褚文奎, 樊晓光, 万 明

(空军工程大学工程学院, 西安 710038)

摘 要: 军用航空电子系统体系结构关系到战机的可靠性、安全性、可用性、生存性、扩展性和维修性等方面。综合模块化航空电子 (MA) 是目前机载航空电子系统结构发展的最高阶段, 其特征和优势已经在美国四代机上得到充分展现和发挥, 为我国四代机综合航电的研制工作提供了参考依据。回顾了机载航空电子体系结构的发展史, 分析了推动 MA 体系结构发展的 3 个主要因素, 归纳了 MA 的特点, 从信息流处理的角度对 MA 体系结构进行了划分, 并研究了适应于 MA 的两种典型的综合航电软件体系结构, 指出了发展趋势。最后就我国综合航电体系结构的研究和发展所面临的问题进行了初步探讨。

关键词: 综合模块化航空电子; 航空电子体系结构; 软件体系结构; 四代机

中图分类号: V243

文献标志码: A

文章编号: 1671-637X(2009)09-0047-05

Research on Architecture of Integrated Modular Avionics

ZHANG Fengming CHU Wenkui FAN Xiaoguang WAN Ming

(Engineering College Air Force Engineering University Xi'an 710038, China)

Abstract: The architecture of avionics system is of great importance for reliability, safety, availability, survivability, extensibility and maintainability of the whole aircraft system. Integrated Modular Avionics (MA) is the newest avionics architecture which has been fully used in F-22 and F-35 with great performances. Development of integrated avionics in China can get some references and experiences from MA and its applications. Based on the evolution of avionics architectures, three major factors that drove the development of MA are analyzed, and features of MA are summarized. MA architecture and its software architectures are then presented. The MA architecture is divided from the view of information processing. Two of the most typical software architectures used in MA are compared with each other and the development tendency of software architecture is discussed. At last, some advices are presented about how to research and develop avionics architecture in China.

Keywords: Integrated Modular Avionics (MA); avionics architecture; software architecture; the 4th generation aircraft

0 引言

如果说发动机是战机的“心脏”, 那么军用航空电子系统 (简称航电) 则是战机的“大脑”或“中枢神经”。它承载了战机绝大多数任务, 比如电子战、通信、导航/识别 (CNI) 等, 是决定战机作战效能的重要因素。从这个意义上说, 没有先进的航电, 就没有先进的战机,

也就无法完成现代战争赋予的使命。

综合模块化航空电子 (MA) 是当前航电体系结构发展的最高阶段, 在国内通常被称为综合航电。随着我国四代机和“大运”等项目的开展, 研制相应的综合航电成为一项迫切的任务。本文研究 MA 体系结构的根本目的在于为我国四代机甚至“大运”上的综合航电的研制进行初步的探索。

1 航电体系结构发展历程

20 世纪 40 年代至 60 年代前期, 战机的航电设备都有专用的传感器、控制器、显示器和模拟计算机。设备之间交联较少, 基本上相互独立, 不存在中心控制计算机。这是第一代航电结构, 称为分立式^[1-2]、离散

收稿日期: 2008-08-31

修回日期: 2008-10-21

基金项目: 总装预研基金 (9140A17020307JB3201); 空军工程大学工程学院优秀学位论文创新基金 (BC07003)

作者简介: 张凤鸣 (1963-), 男, 重庆梁平人, 教授, 博导, 研究方向为综合航电、信息系统工程与智能决策。

式^[3-5]或模拟式结构^[6] (Independent/Analog Avionics), 代表机型有 F-4。其特点是专用性强、灵活性差、信息交换困难。

20 世纪 60 年代中期, 数字计算机开始大量用于机载导航和火控计算, 形成控制中心, 其他模拟计算子系统比如大气数据系统等通过 A/D、D/A 转换与之交互。由于具有中心控制计算机, 所以这一时期的航电被称为集中式体系结构^[3], 代表机型有 F-111D 等。

20 世纪 70 年代, 集中式结构里的模拟计算机逐渐为数字计算机所取代, 形成了功能各自独立的子系统或航电设备, 通过 1553B 多路数据总线交联并与中心计算机进行通信。这种集中分布式结构^[2]是航空电子数字信息化的结果, 实现了信息链后端控制与显示部分的资源共享。而模块化软件设计技术的使用既降低了研制经费, 缩短了研制周期, 又增强了系统的可维护性和可扩展性。代表机型有 F-15、F-16 等。

由于集中式和集中分布式体系结构都处于航电计算机由模拟式向数字式全面过渡阶段, 因而大多数研究者倾向于将二者划到一起, 统称为联合式^[1-5], 归属第二代航电体系结构。

20 世纪 80 年代, 宝石柱计划^[6]刻画了一种新的综合航电结构, 提出了模块化、开放式、高容错性和高灵活性等需求。它以 VLSI 技术、数字信号处理技术和图像处理技术为基础, 通过对射频部件和天线口径的广泛共享, 实现了航电各子系统 (如雷达、电子战等) 的传感器信号和数据的高度综合处理。代表机型是 F-22。

1990 年以来, 综合航空电子随着宝石台计划^[6]的开展得到进一步延伸。它采用开放式体系结构, 充分应用商用货架 (COITS) 产品实现软件和硬件功能单元, 使用统一光纤网连接所有功能区, 并推动雷达、电子战、CNI 等射频部件的综合, 整个系统的综合能力较宝石柱计划阶段大为增强, 因此又被称为先进综合航空电子^[6-7]。代表机型是目前正处于试飞定型阶段的 F-35。

通常而言, 综合式和先进综合式分别划归于第三、四代航电体系结构。不过国外倾向于使用 MA^[8-9]来统一表达宝石柱和宝石台所定义的结构。

与上述划分角度不同, 有研究者也试图从总线和单元模块 (block) 发展的角度将航电结构发展划分为分布式模拟结构、分布式数字结构、联合式数字结构和 MA 4 个阶段^[10]。总的来看, 到目前为止, 航电体系结构已经发展了三代 (分立式、联合式和综合模块化)、5 个阶段 (离散式、集中式、集中分布式、综合式和先进综合式)。图 1 描述了航电体系结构的演化进程。

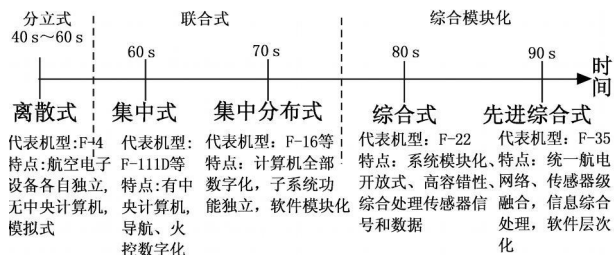


图 1 航电体系结构演化进程

Fig 1 Evolution of avionics architectures

2 综合模块化航空电子体系结构

2.1 推动 MA 发展的主要因素

纵观航电结构发展史, 可以发现 3 个主要因素推动了 MA 的发展。

1) 技术发展。高性能计算机、半导体、信号处理、软件工程等技术在航电领域的应用和发展, 推动了航电向单元模块的细粒度、设备的集约化、体系结构的开放性、系统的高性能等方向发展, 为 MA 的产生提供了先决技术条件。

2) 性能需要。新军事革命思想以及现代或将来的作战环境对战机提出了越来越高的任务性能和操作性能等需求, 比如超视距全向多目标作战、150 飞行小时的平均无故障时间等^[8]。这些为 MA 的实现提供了性能指标。

3) 经济压力。联合式战机寿命周期费用 (Life Cycle Cost, LCC) 日益增长造成国防经费负担加重, 与减少国防经费开支的理念相悖。因而减少战机 LCC 为 MA 发展提供了约束条件。

从本质上来看, 这三者是辩证统一的。降低 LCC 是发展 MA 的根本目的, 提高战机性能是 MA 的实现目标, 这二者既依赖于相关技术的发展, 又能推动新技术的产生和发展。反之, 那些能够应用到 MA 的技术的产生和发展将有助于实现提高战机性能的目标, 也有助于满足降低战机 LCC 的约束条件。

2.2 MA 的特点

MA 本质上是一个分布式实时计算机网络, 其主要目标是将分布式体系结构的灵活性扩展到对不同关键级别的功能程序的支持上。

概括来说, MA 主要具有如下一些特点^[8-13]:

1) 系统综合化。MA 最大限度地推进系统综合, 一方面硬件资源能为应用程序所共享、信息高度融合, 另一方面 MA 能够统一控制、调度和显示, 利于战术决策和系统管理。

2) 结构层次化。MA 通过各类标准接口将软件隔离成应用程序层、操作系统层和硬件模块支持程序层, 弱化了三者之间的耦合程度, 使得应用程序只与飞

机功能有关而与硬件无关,无须变更硬件即可载入新的应用程序,增强了软件的可移植性。同样,硬件实现与飞机功能程序无关,有利于硬件部件的更新换代。

3) 功能软件化。MA 越来越多地利用软件取代原来由硬件实现的功能,所有应用程序共享硬件资源,减少配置子系统个数,节省飞机重量、空间、成本,提升资源利用率,并为后续扩展预留空间。

4) 网络统一化。MA 统一了航电网络,改变了联合式结构中多种数据总线并存的格局,有助于降低成本、减轻系统重量、提高数据传送速度。

5) 产品商用化。MA 结构中的软硬件尽可能采用 COTS 产品,推进产品的标准化、模块化,有利于产品移植和降低系统 LCC^[14]。

6) 调度灵活化。MA 将应用程序进行细粒度划分,采用周期轮转或优先级抢占调度策略确保每个应用程序或安全关键程序的截止期限得到满足。

7) 认证累计化。MA 强调可负担性,引入安全累计认证思想。当需要更换或新增某个硬件或应用软件构件时,只需对此构件进行安全认证即可,无需重新认证整个系统的安全性,有助于减少认证代价。

8) 维护中央化。MA 引入新的航电维修思想,通过为机载航电提供中央维护功能,既能够动态重构航电系统,使得战机远离维修场站时无需人工维修,又能

够与机下维护系统无缝连接,便于适时迅速维护。

由上述特点可知,MA 的“综合化”体现在硬件、软件、信息、功能、显示、维护等方面。

2.3 MA 体系结构

国内关于 MA 体系结构划分的观点不一。文献 [3—4] 认为,MA 应分为多功能综合射频系统、综合传感器系统、综合核心处理器、综合电子战系统、人机界面系统(下显和头显)、综合 CNI 和高可靠飞机管理系统。文献 [15] 认为,MA 由综合射频传感器(RFS)系统、联合射频孔径、综合光电系统和机外信息资源系统(来自其他平台的射频和光电传感器)等组成。文献 [16] 则认为将 MA 划分为综合传感器系统(包括 CNI 电子战、雷达)、综合光电系统(包括分布式孔径系统、光电瞄准系统)、综合核心处理器、多传感器数据融合、飞机管理系统和下显与头显等比较适宜。

造成这种分类不一的原因在于,MA 充分综合利用所有硬件资源,尽可能实现资源共享,比如射频传感器是公用的,无法区分某个传感器是属于 CNI 还是电子战,抑或雷达^[10]。为此,我们从对信息采集、处理、管理和显示的功能角度将 MA 划分为信息综合采集区、信息综合处理区、信息综合管理区和信息综合显示控制区等 4 部分。这些功能区块通过 UAN 互连,如图 2 所示。

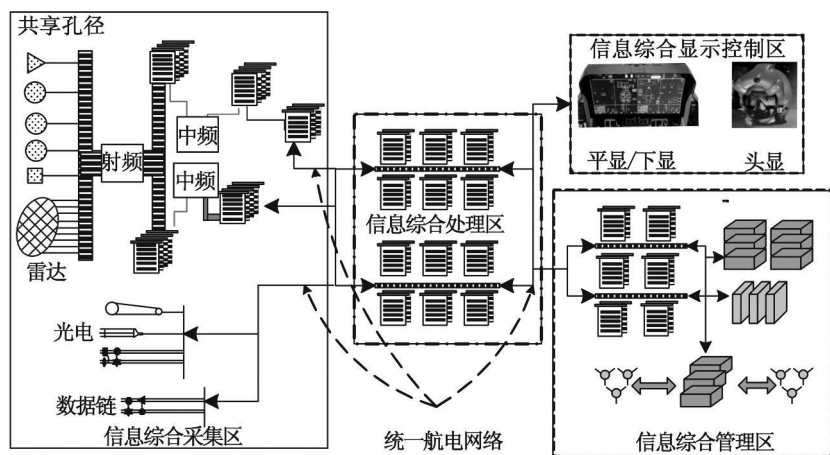


图 2 MA 体系结构

Fig 2 Architecture of integrated modular avionics

2.3.1 信息综合采集区

信息综合采集区泛指利用各种途径获取外部信息的功能区域,主要采集射频信号、光电信号以及获取数据链和其他机外信息,这些信息主要用于战机 CNI 数据链传输、大气数据测量、电子战、目标实时自动跟踪与精确定位,涵盖文献 [16] 的 IRFS 系统和综合光电系统。主要有:1) 利用软件无线电技术实现射频信号综合处理;2) 利用高性能有源相控阵雷达技术实现目标

实时跟踪、定位和干扰敌方雷达;3) 利用激光技术提供高分辨率成像、自动跟踪、激光目标指示及测距、激光斑点跟踪等功能;4) 利用红外技术提供 360°水平视场,完成瞬时导弹告警、态势感知、红外搜索与跟踪和前视红外导航等功能;5) 利用数据链从预警机、其他战机等机外信息源获取战场态势信息、其他战机的武器信息、目标信息,便于与其他传感器信息进行融合,进行战术决策。

2.3.2 信息综合处理区

信息综合处理区是整个 MA 系统的主要计算资源,主要负责综合处理采集到的全部信息(包括来自机外和机上的),完成信号处理、数据处理、图像处理等工作,为信息综合显示控制和信息综合管理提供服务。

目前,用于信息综合处理的处理器,比如通用综合处理器^[17](CIP)和综合核心处理器^[10](ICP)等,大量采用 COTS 技术,利用现有的、更广泛的硬件产品予以设计实现,主要包括通用处理模块(主要用于信号和数据处理)、通用输入输出模块、图像处理模块、电源供应模块和网络开关模块等。

2.3.3 信息综合管理区

信息综合管理区通过恰当的人机接口和数据总线与信息综合处理区、信息综合显示控制区进行交互,主要负责飞机飞行、武器装备、飞机维修与保障等的信息控制与管理。

2.3.4 信息综合显示控制区

信息综合显示控制区表征为人机接口,主要是为飞行员提供可理解的信息综合处理结果,包括传感器、武器和飞机的状态,以及导航、战场态势和战术等信息。融合后的信息传送至图像处理器上,以 225.6 GMACS 的速度进行处理,然后直接传送至目标显示器上。

在物理实现上,F-22 综合式航空电子采用了下视显示器和平视显示器,而 F-35 先进综合式航空电子则采用了多功能投影下视显示器和头盔显示器。其中 F-35 的座舱显示系统可以采用语音控制,提高了飞机操纵的反应速度和控制效率。信息的综合显示控制,有利于减轻飞行员的心理负担,帮助飞行员引导武器系统和传感器指向焦点区域,易于快速决断;同时也有利于减轻飞机重量和费用。

3 MA 软件体系结构

MA 是一个软件密集型系统^[14]。由于要求实现对信息的综合处理,因而联合式结构中面向特定硬件处理环境的软件设计理念在 MA 中不能得以沿用。为此,MA 采用开放式软件体系结构,积极吸收民用航电标准和 COTS 技术,推进产品的标准化、模块化,以降低飞机 LCC。在具体实现上,MA 采用软件分层策略,层与层之间通过标准接口进行访问,旨在实现应用软件与硬件实现的相互隔离,有利于软硬件产品的升级换代。同时应用程序面向功能进行设计,支持分区策略。具有代表性的 MA 软件体系结构有民用 ARNC 653^[18-19]和军用 ASAAC^[11,20],分别如图 3a 和 3b 所示。

严格来说,ARNC 653 规范只是制定了航电操作系统层和应用软件层之间的标准接口,称之为应用执行(Application Executive APEX),离体系结构的层面相去甚远。但是,它引入了程序分区思想,通过将应用程序分为若干个区,每个分区分配指定的内存空间和 CPU 时间槽,将失效约束在分区内部,实现分区的“互不干扰”。这在一定程度上增强了系统的安全性和可预测性。在应用程序分区的基础上,文献[19,21]建议增加系统分区,以应对可能出现的系统问题,比如外部事件、系统故障等。增加部分如图 3a 中虚线所示。

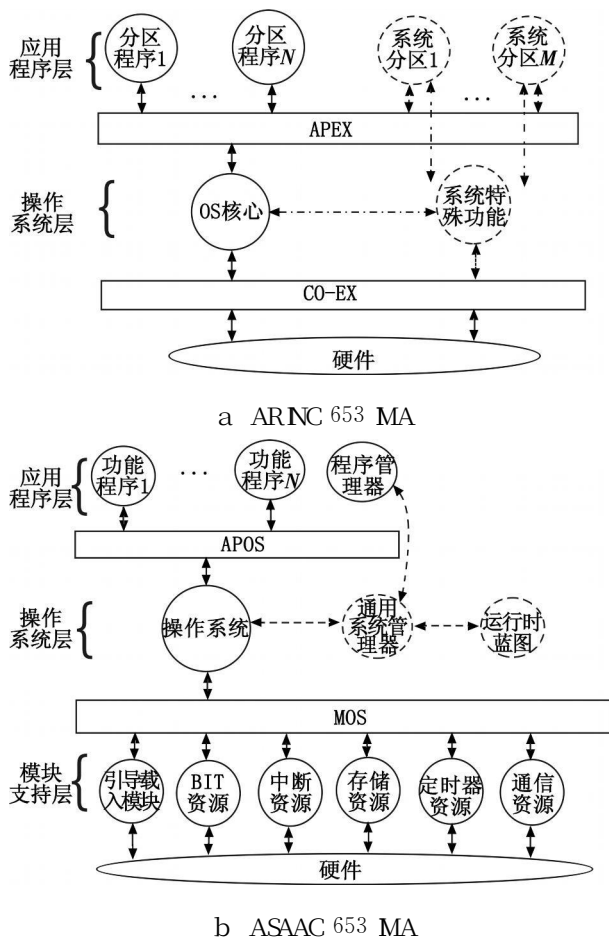


图 3 ARNC 653 和 ASAAC 软件体系结构

Fig 3 ARNC 653 and ASAAC MA software architecture

相比 ARNC 653 软件体系结构而言,标准航电体系结构联合会(Allied Standards Avionics Architecture Council ASAAC)提出的 MA 软件体系结构更符合体系结构的范畴。ASAAC 采用层次化结构,将软件系统分为应用程序层、操作系统层和模块支持层,层与层之间采用 APOS、MOS 等标准接口,以隐藏具体实现。

对比图 3a 和图 3b 可见两种结构趋于一致,都有一个实时操作系统和负责处理系统事务的系统管理器。但 ASAAC 结构与 ARNC 653 结构还是存在较大

的区别,表现在:1) ASAAC 结构中程序细分成进程而不是分区,采用基于优先级的抢占调度策略^[22]。2) 调度控制、通信端口、配置管理以及健康管理都是由系统蓝图而不是由 API 调用进行控制的。3) 操作系统进一步细分成:模块支持层,等效于 CO-EX 通用系统管理器,用于健康监控;运行时蓝图,管理预先定义的蓝图数据文件;操作系统层,管理整个系统,负责响应应用程序的请求。

4 结束语

当前,LOC 的不断增长和 COTS 产品的不断涌现已经促使航空电子向综合化、模块化和通用化方向快速发展。航空电子也由最初子系统相互独立,发展到现在软硬件高度综合,以至于难以按常规的思维划分出机(械)、军(械)、特(设)、无(线电)和雷(达)等外场维护专业。通过回顾航空电子体系结构发展历程,分析了推动 MA 产生和发展的主要因素,深入探讨了其体系结构和相应的软件体系结构,总结了 MA 体系结构的研究成果。

我国对 MA 体系结构的研究已经取得了诸多可喜成就,填补了多项空白^[23]。但与欧美相比,还存在很大的差距。结合实际情况,我们审慎地认为,还需要就以下问题进行更为深入的探讨和研究。

1) 航空电子结构设计思想。航空电子体系结构的每一次演化都是实际需求与科技进步共同推动的结果。提升航空电子体系结构设计思想,需要抓住当前需要与现实约束之间的矛盾,充分引入当前科技(比如电子、机械制造、软件、材料等领域)力量,并为未来科技成果预留应用空间。

2) 相关标准制定。国内军方在机载航空电子系统这方面提出的需求太少,不能先于飞机设计前明确飞机的战技和性能指标,更不能制定相应的 COTS 软硬件标准,这是我们的薄弱之处。在今后很长的一段时间里,军方需要扭转由飞机制造商定型飞机性能的被动局面,在飞机设计项目上马之前制定相应的性能指标、生产标准和相关的质量检验规范。

3) 传感器综合技术。即需要研究如何抛弃原来传感器各行其事的思想,设计一种能够融合多种传感器信息的平台,实现资源优化配置,减少传感器数量但不减少信息的获取量。在这方面,需要深入研究软件无线电的思想和技术原理,才能真正地实现射频部件的综合。

4) 信息综合处理技术。在硬件方面表征为低功耗、高集成的数据、信号、图像等信息的模块化处理单元设计技术,软件方面则外化为高性能数据、信号、图

像等处理算法和灵活、可靠的调度算法。

5) 智能化信息显示控制技术。旨在实现以低成本、低重量、高性能的形式化信息显示,减轻飞行员的压力和负担,并提供智能辅助决策支持。

6) 层次化软件设计技术。软件是未来航空电子最大的经济开支源,采用开放式体系结构,实现软件与硬件隔离,是航空电子的发展趋势之一。为此,需要就软件接口标准、软件开发环境、系统评估技术、累计安全认证技术等进行深入的研究。

参考文献

- [1] 张丹辉. 作战飞机航空电子系统的发展及其关键技术研究[J]. 飞机工程, 2003(2): 5-10.
- [2] 李全军. 综合航空电子信息处理系统性能评估仿真建模研究[D]. 西安:西北工业大学, 2006.
- [3] 许伟武. 航空电子系统的现状和发展前景(上)[J]. 自动化博览, 2001, 18(1): 15-16.
- [4] 许伟武. 航空电子系统的现状和发展前景(下)[J]. 自动化博览, 2001, 18(2): 19-21.
- [5] 陈德煌, 陈万美. F-22 战斗机的综合航空电子系统[J]. 电光与控制, 2003, 10(1): 50-53.
- [6] Joint Advanced Strike Technology Program. Avionics architecture definition[M]. Arlington (USA): JAST Avionics Lead, 1994.
- [7] 霍曼, 邓中卫. 国外军用飞机航空电子系统发展趋势[J]. 航空电子技术, 2004, 35(4): 5-10.
- [8] EUROCONTROL. Study report on avionics systems for 2011-2020 [R]. Proposed Issue OATA-P2-D4. 2. 11-03-01, Brussels: EATIMP Infocentre, 2007.
- [9] PRISAZNUK P J. Integrated modular avionics[C] // Proceedings of the IEEE International Aerospace and Electronics Conference, 1992, 39-45.
- [10] MORI I, SEABRIDGE A G. Military avionics systems [M]. Chichester (England): John Wiley & Sons, 2006.
- [11] NATO. STANAG 4626-2005 modular and open avionics architecture (part II: software) [S].
- [12] ARNC. Design guidance for integrated modular avionics [R]. Technical Report 651-1, Annapolis (USA): Aeronautical Radio Inc, 2003.
- [13] RTCA DO-255-2000. Requirements specification for Avionics Computer Resource (ACR) [S].
- [14] 褚文奎, 张凤鸣, 张育, 等. 基于 COTS 的军用软件保障问题研究[J]. 系统工程与电子技术, 2007, 29(12): 2166-2170.
- [15] 敬忠良, 姚晓东, 邹俊忠. 从 JAST 计划看我国航空

(下转第 59 页)

地用低通滤波。考虑实验的实际情况以及实时性要求,本文采用 3×3 的中值滤波消除孤立光斑,而后采用基于高斯束腰位置的自适应滤波,如图 4 所示。

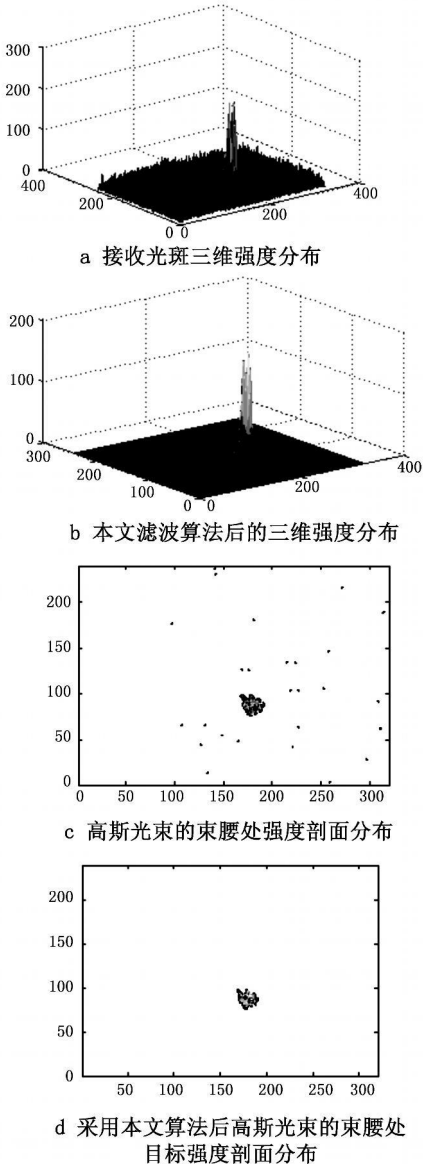


图 4 算法使用前后对比

Fig 4 The comparison of the fore and aftu using the presented algorithm

4 总结

目前,实验室已经完成从北京延庆八达岭—河北怀来两地 16 km 的空间激光通信 (FSO) 实验,数率为 2.5 G/s。通过提高信标光的提取精度和速度,能很大程度上满足脱离 PC 机的 APT 现场要求。本文提出一种基于图像边缘抽样的信标光快速提取算法,具有良好的效果,为下一步提高 APT 跟踪精度,最终实现长时间稳定通信提供保障。

参考文献

[1] NIELSEN T, OPPENHAEUSER G. In orbit test result of an operational optical intersatellite link between ARTEMIS and SPOT4 SILEX [C] //Free-Space Laser Communication Technologies XIV. SPIE, 2002, 4635: 1-15.

[2] ARNOLD R, WOODBRIDGE E, FELDMAN R J et al. 500 kilometer 1 GBPS airborne laser link [C] //Free-Space Laser Communication Technologies X. Proceedings of SPIE, 1998, 3266: 178-198.

[3] PETROVICH D J, GILL R A, FELDMANN R J. US air force development of a high-altitude laser crosslink [C] //Optical Wireless Communications III. Proceedings of SPIE, 2001, 4214: 14-26.

[4] 刘松涛, 杨绍清. 图像配准技术研究进展 [J]. 电光与控制, 2007, 14(6): 99-105.

[5] 王红亮, 杨琛. 采用 DSP 与小波变换实现声信号单目标识别 [J]. 电光与控制, 2008, 15(5): 59-62.

[6] 蔡梅艳, 吴庆宪, 姜长生. 改进 Otsu 法的目标图像分割 [J]. 电光与控制, 2007, 14(6): 118-119.

[7] The TMS320DM642 video port mini driver [Z]. TI, 2003.

[8] TMS320DM642 digital media processor [Z]. TI, 2003.

[9] 曹阳, 艾勇, 叶德茂, 等. 空间移动平台 APT 系统研制 [J]. 电光与控制, 2008, 15(7): 63-66.

[10] ZHOU Yalin, AI Yong. Experimentation of real-time acquisition and tracking of free space laser beam and the analysis of the result [J]. Acta photonica sinica, 2005, 34(6): 943-947.

(上接第 51 页)

电子综合系统的研究与发展 [J]. 航空电子技术, 2000(3): 26-34.

[16] 罗巧云, 高勇强. 美军第四代战斗机 F-35“联合攻击战斗机”最卓越的航空电子系统 [J]. 电子科学技术评论, 2005(4): 5-8.

[17] SPITZER C R. The avionics handbook [M]. Boca Raton (USA): CRC Press LLC, 2001.

[18] ARINC Specification 653-1-1997. Avionics application software standard interface [S].

[19] ARINC Specification 653-1-2003. Avionics applica-

tion software standard interface [S].

[20] ASAAC Modular open avionics architecture [EB/OL]. http://www.asd-stan.org/ASAAC_for_ASD_MOAA.pdf 2008.

[21] PRISAZNUK P J. Avionics application software standard interface [M]. Annapolis (USA): AEEC, 2002.

[22] CONMY P M. Safety analysis of computer resource management of software [D]. York (England): University of York, 2005.

[23] 杨云志, 罗通俊, 黄进武. 我国大型飞机航空电子系统的发展与思考 [J]. 电讯技术, 2007, 47(4): 1-5.